Modélisation & Simulation
(Série N°01)

Exercice 01 :

Situation 1 — Refroidissement d'un processeur

La température d'un processeur diminue progressivement après l'arrêt d'un programme. Une équation différentielle représente l'évolution de sa température en fonction du temps. Les paramètres sont supposés connus et constants.

Situation 2 — Gestion d'une file d'attente

Dans un service informatique, les requêtes arrivent à des instants aléatoires. Le temps de traitement varie également de manière aléatoire. Le nombre de requêtes en attente évolue au cours du temps.

Situation 3 — Calcul du coût d'un réseau

Un administrateur calcule le coût total d'un réseau à partir du nombre de routeurs, de commutateurs et de câbles nécessaires. Les prix unitaires sont connus. Le calcul concerne une configuration donnée, sans étudier son évolution temporelle.

Situation 4 — Simulation d'une population

On étudie l'évolution d'une population de bactéries. À chaque heure, le nombre de bactéries est calculé à partir du nombre présent à l'heure précédente. Le taux de croissance est connu et les résultats sont prévisibles.

Situation 5 — Étude d'un réseau de capteurs

Un réseau contient 100 capteurs. Chaque capteur fonctionne ou tombe en panne. La panne de chaque capteur est modélisée par une probabilité. Le nombre de capteurs opérationnels est observé toutes les minutes.

Situation 6 — Trajectoire d'un robot

Un robot mobile se déplace dans un environnement. Sa position et sa vitesse évoluent continuellement au cours du temps. Les forces appliquées et les conditions initiales sont connues et aucune perturbation aléatoire n'est prise en compte.

1. Classer chaque situation selon les trois critères : continu/discret, déterministe/stochastique et statique/dynamique.
2. Justifier chaque réponse.
3. Identifier les variables d'état dans chaque situation.
4. Pour les situations 1 et 6, expliquer pourquoi le modèle est continu.
5. Pour les situations 2 et 5, expliquer le rôle de l'aléatoire.
6. Proposer une modification permettant de transformer le modèle déterministe de la situation 4 en modèle stochastique.

Exercice 02 :

Une agence bancaire dispose d'un seul guichet pour servir ses clients. Les clients arrivent les uns après les autres et attendent leur tour si le guichet est occupé. On souhaite étudier le fonctionnement de cette agence.

Quels sont les questions qu'on peut traiter ?

Pour comprendre le système, Identifier les éléments suivants :

- Le système étudié.
- Les entités qui circulent dans le système.
- Les ressources disponibles.
- Les variables qui permettent de décrire son fonctionnement.
- Les indicateurs de performance

Construisez une représentation simplifiée de l'agence bancaire : clients, guichet, arrivées, durées de service et règles de fonctionnement.

Pourriez-vous simuler le fonctionnement ?